تفاعل الانسان والحاسوب

المحاضرة الرابعة : الإدراك والذاكرة في سياق التفاعل بين الإنسان والحاسوب

1 الإنسان كنظام لمعالجة المعلومات

المقدمة:

- للنجاح في تصميم أنظمة محوسبة فعالة، لا بد من فهم المستخدم البشري أولاً. الإنسان ليس مجرد متلقٍ ، بل هو نظام معقد لمعالجة المعلومات.
- يعتمد البشر في تفاعلهم مع العالم بما في ذلك الحواسيب على عمليات أساسية تبدأ بالإدراك الحسي وتنتهي بالتخزين في الذاكرة واتخاذ القرار.
- هذه المحاضرة ستغطي رحلة المعلومات: من استقبالها عبر الحواس، إلى معالجتها وتخزينها في أنواع الذاكرة المختلفة، وفهم العوامل التي تؤثر في هذه العمليات.

أهداف المحاضرة:

1. فهم دور الحواس البشرية كبوابة لاستقبال المعلومات.
2. التعرف على أنواع الذاكرة البشرية حسية، قصيرة المدى، طويلة المدى ووظائفها.
3. استيعاب العوامل التي تؤثر في كفاءة التذكر والنسيان.
4. ربط هذه المفاهيم بتصميم واجهات تفاعلية أفضل وأكثر سهولة في الاستخدام.

2 - بوابة الإدراك: الحواس البشرية

العنوان: الحواس البشرية - المدخلات الأولية للنظام المعرفي

.1دور الحواس:

- تعمل الحواس البصر، السمع، اللمس، الشم، التذوق كقنوات استقبال أولية للمعلومات من البيئة المحيطة.
- كل حاسة متخصصة في نوع معين من المثيرات وتعمل كـ "مستودع مؤقت جداً" للمعلومات قبل نقلها للمعالجة.

-2الذاكرة الحسية:Sensory Memory

- هي المرحلة الأولى من الذاكرة، مرتبطة مباشرة بالحواس.
- **خصائصها :**سعتها كبيرة جداً لكن مدة تخزينها قصيرة للغاية أقل من ثانية.
- **أنواعها:**
  - **Iconic Memory** خاصة بالرؤية مثال: رؤية أثر الضوء بعد تحريكه بسرعة.
  - **Echoic Memory** خاصة بالسمع مثال: استعادة صدى كلمة قيلت للتو.
  - **الذاكرة اللمسية :Haptic Memory** خاصة باللمس.

الانتقال للمرحلة التالية :فقط المعلومات التي نوليها **الانتباه Attention** هي التي تنتقل من الذاكرة الحسية إلى الذاكرة قصيرة المدى.

3 - الإدراك البصري: القناة الأكثر أهمية

العنوان: الرؤية - المصدر الرئيسي للمعلومات في التفاعل الرقمي

.1آلية الإدراك البصري:

- **المرحلة الأولى: استقبال المثيرات :**تستقبل العين الضوء المنعكس وتحوله إلى إشارات عصبية عبر الخلايا العصوية Rods والخلايا المخروطية Cones.
- **المرحلة الثانية: تفسير المشهد :**يقوم الدماغ بتفسير هذه الإشارات وإدراك الأشكال والألوان والأبعاد.

.2عوامل مؤثرة في الإدراك البصري:

- **التباين :Contrast** التباين العالي خاصة النص الداكن على خلفية فاتحة يحسن وضوح القراءة.
- **بروز المرئيات :Visual Salience** يمكن جذب الانتباه باستخدام عنصر مختلف في اللون، الحجم، أو الحركة.

- **الخداع البصري :**يتأثر الإدراك بالسياق، مما قد يسبب أخطاء في التفسير مثل خداع بونزو ومولر-لاير. يجب على المصممين إدراك هذه الظواهر لتجنب تصميمات مضللة.

4 - الذاكرة قصيرة المدى: مساحة العمل العقلية

العنوان: الذاكرة قصيرة المدى Short-Term Memory أو الذاكرة العاملة

.1تعريفها ووظيفتها:

- هي بمثابة "ذاكرة الوصول العشوائي "RAM للعقل البشري.
- تحتفظ بالمعلومات التي نستخدمها بفعالية في لحظة معينة مثل إجراء عملية حسابية ذهنيًا أو تذكر بداية جملة أثناء قراءتها.
- **خصائصها:**
  - **سعة محدودة :**يمكنها الاحتفاظ بكمية محدودة من المعلومات.
  - **مدة قصيرة :**تحتفظ بالمعلومات لمدة قصيرة حوالي 15-30 ثانية ما لم يتم تنشيطها.
  - **سرعة وصول عالية :**استرجاع المعلومات منها سريع جداً.

.2قاعدة ميلر:Miller's Law

- تقترح أن متوسط سعة الذاكرة قصيرة المدى هو **2 ± 7**قطعة من المعلومات.
- "القطعة Chunk "هي وحدة معلومات مترابطة مثل كلمة، رقم هاتف مقسم، أو نمط مألوف.

5 - تحسين استخدام الذاكرة قصيرة المدى

العنوان: استراتيجيات تصميم تراعي حدود الذاكرة العاملة

.1تقطيع المعلومات:Chunking

- **المبدأ :**تنظيم المحتوى في مجموعات صغيرة ومترابطة بصرياً لتسهيل معالجته.

التطبيق العملي:

- تقسيم أرقام الهواتف أو بطاقات الائتمان إلى مجموعات مثال: 123-456-7890.
- تجميع الخيارات المتشابهة في قوائم الواجهات تحت عناوين فرعية.
- استخدام الفقرات القصيرة والمسافات البيضاء في النصوص.

2.تأثير عامل الحداثة:Recency Effect

- **المبدأ :**يميل الناس إلى تذكر آخر العناصر التي شاهدوها أو سمعوها في سلسلة ما بشكل أفضل.
- **التطبيق العملي :**وضع الإجراءات أو المعلومات الأكثر أهمية مثل زر "التالي" أو "الدفع" في نهاية القائمة أو ال.

6 - الذاكرة طويلة المدى: مستودع المعرفة الدائم

العنوان: الذاكرة طويلة المدىLong-Term Memory

1.تعريفها ووظيفتها:

- هي المستودع الدائم للمعارف، الخبرات، المهارات، والأحداث التي نكتسبها طوال حياتنا.
- **خصائصها:**
  - **سعة غير محدودة نظرياً.**
  - **مدة تخزين طويلة جداً قد تدوم مدى الحياة.**
  - **سرعة استرجاع أبطأ مقارنة بالذاكرة قصيرة المدى.**

2.الانتقال إلى الذاكرة طويلة المدى:

- تنتقل المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى طويلة المدى عبر عملية **التكرار والترديد Rehearsal** وربطها بمعلومات موجودة مسبقاً.

3.أنواع الذاكرة طويلة المدى:

- **ذاكرة الأحداث :Episodic Memory** تخزين الأحداث والتجارب الشخصية المرتبطة بالزمان والمكان ذاكرة سيرتك الذاتية.

- **الذاكرة الدلالية :Semantic Memory** تخزين الحقائق العامة، المفاهيم، والمعاني المجردة مثل معرفة أن باريس عاصمة فرنسا.

7 - عوامل مؤثرة في الحفظ والاسترجاع

العنوان: كيف نحسن التعلم ونتغلب على النسيان؟

.1عوامل تيسير الحفظ والاسترجاع:

- **بنية المعلومات :Structure** المعلومات المنظمة مثل الخرائط الذهنية أو الهياكل التنظيمية أسهل في الحفظ والتذكر من المعلومات العشوائية.
- **الإلمام والمعنى :Familiarity & Meaningfulness** من الأسهل تعلم معلومات جديدة عندما نربطها بمعارف سابقة أو عندما تكون ذات معنى بالنسبة لنا.
- **التلميحات :Cues** الرموز والأيقونات تعمل كتلميحات بصرية تساعد على استرجاع الوظائف المرتبطة بها بسرعة.

.2الإنسان يتذكر الأشياء المادية Objects أفضل من المفاهيم المجردة Concepts:

- من الأسهل تذكر قائمة سيارة، شجرة، كتاب من تذكر قائمة عدالة، حرية، أمل. لهذا السبب، الأيقونات التي تمثل أشياء حقيقية تكون فعالة جداً في الواجهات.

8 - ظاهرة النسيان البشري: لماذا ننسى؟

العنوان: ظاهرة النسيان - الأسباب والنظريات

.1نظرية التلاشي:Decay Theory

- تفترض أن الذكريات تتلاشى وتضعف مع مرور الوقت إذا لم يتم استخدامها أو استرجاعها.
- **مثال :**نسيان لغة أجنبية تعلمتها في الماضي ولكنك لم تعد تمارسها.

.2نظرية التداخل:Interference Theory

- تفترض أن النسيان يحدث لأن ذكريات أخرى تتداخل مع الذكرى المراد استرجاعها.

- **مثال :**صعوبة تذكر رقم هاتفك القديم بعد حصولك على رقم جديد، حيث تتداخل المعلومة الجديدة مع القديمة.

ملاحظة :الحاسوب أيضاً "ينسى" ولكن لأسباب تقنية خطأ في الوصول للبيانات، بينما النسيان البشري هو عملية معرفية طبيعية.

- 9 - أجهزة الإدخال: جسر التواصل مع الحاسوب

أجهزة الإدخال - ترجمة النية البشرية إلى أوامر رقمية

- **لوحات المفاتيح :Keyboards** لا تزال جهاز الإدخال الأكثر شيوعاً لإدخال النصوص، وتصميم QWERTY هو السائد رغم وجود بدائل.
- **أجهزة التأشير:**
  - **الفأرة :Mouse** مرنة ودقيقة لاختيار وتنفيذ المهام.
  - **لوحة اللمس :Touchpad** شائعة في الحواسيب المحمولة كبديل للفأرة.
  - **الشاشات الحساسة للمس :Touch-sensitive screens** تسمح بالتفاعل المباشر، ومناسبة جداً لتطبيقات القوائم والأيقونات.
- **أجهزة متخصصة:**
  - **القلم الضوئي :Light Pen** دقيق جداً ومناسب للرسم والتصميم.
  - **قارئ الباركود :Bar code reader** لإدخال البيانات بسرعة وأتمتة.
  - **أجهزة تمييز الكلام :Speech recognition** تفتح آفاقاً جديدة للتفاعل، خاصة لمن لديهم صعوبات في استخدام اليدين.

10 - أجهزة الإخراج والخلاصة

أجهزة الإخراج - عرض نتائج المعالجة للإنسان

.1أجهزة الإخراج:

- **الشاشة :**هي الوسيلة الأساسية لعرض المخرجات البصرية. تطورت من الشاشات الضخمة إلى شاشات LCD و Plasma المسطحة.
- **مخرجات الصوت :**السماعات ضرورية للتنبيهات، التعليقات الصوتية، والمحتوى متعدد الوسائط.

- **الطابعات :**لتحويل المخرجات الرقمية إلى وثائق ورقية.
- **أطراف الحركة الآلية الروبوتات :**تترجم الأوامر الرقمية إلى حركة فيزيائية، وتستخدم في الصناعة والطب.

الخلاصة والتوصيات النهائية للتصميم:

- **لا ترهق ذاكرة المستخدم :**قلل من المعلومات التي يجب على المستخدم تذكرها. اعرض الخيارات بوضوح بدلاً من إجباره على استدعائها من الذاكرة.
- **استخدم التقطيع :Chunking** قسم المحتوى إلى أجزاء صغيرة وسهلة الهضم.
- **كن متسقاً :**استخدم أيقونات ومصطلحات موحدة لتقليل العبء المعرفي.
- **وفر تغذية راجعة :Feedback** دع المستخدم يعرف نتيجة أفعاله فوراً بصرياً، سمعياً، أو لمسياً.
- **صمم من أجل الإدراك :**استخدم التباين والألوان وبروز العناصر لتوجيه انتباه المستخدم.